

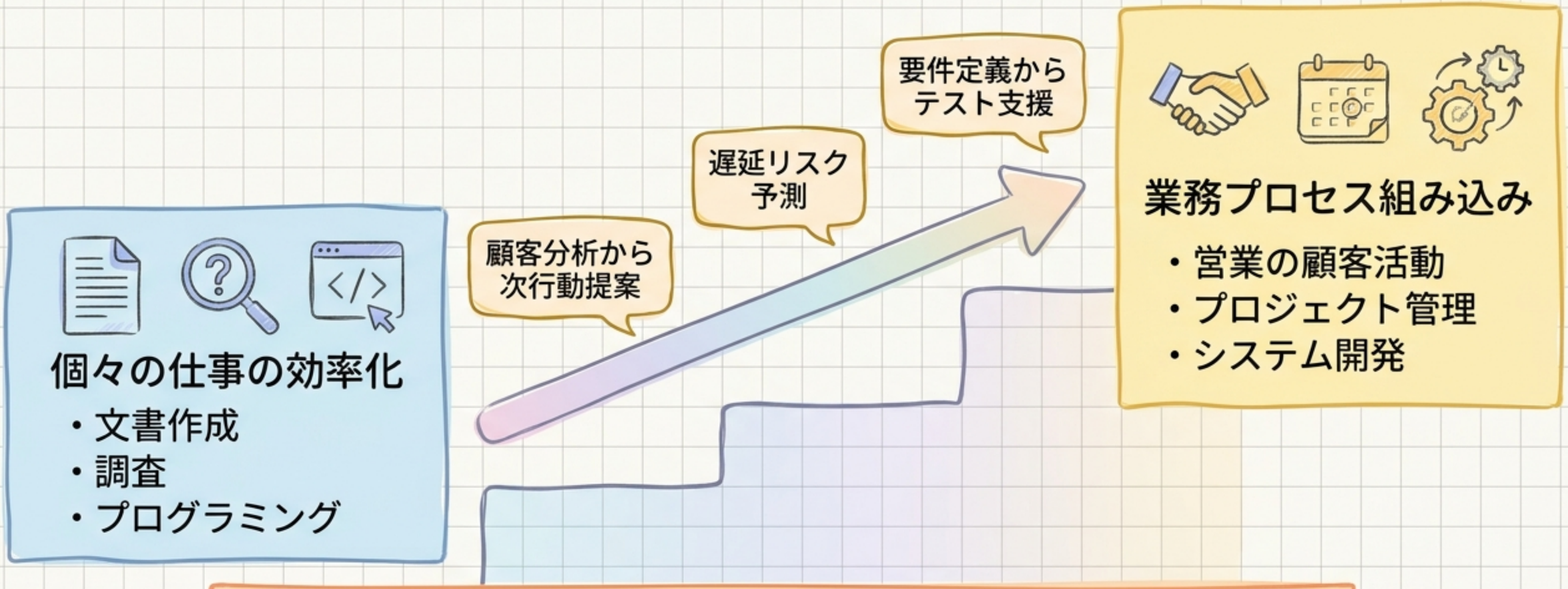
意味の構造

シンポジューム2026 トラックA

氏名：Masayoshi Hagiwara
所属：exscale

Gemini Notebook

背景：AIの進化と意味の構造化の重要性



主張：意味の構造化により、AIは意味を理解する。意味の構造化が不可欠。

Gemini Notebook

概念の導入: contextとは何か

コンテキストとは？
「事実」を包み込むもの（状況・場所・時間、前提・背景・理由、共起、制約、アクションのpolicy）

観測者の「意図」と「目的」がコンテキストを決定する。
（意図を決める目的や印象がある）

「-8.4」から業務アクションまで



解釈なくして事実は存在しない。

観測によって解釈は変わる。

解釈 = 意味を作る構造化
意味的定義の客観性を「確率」で表現し、意味的整合性を保つ。

Gemini Notebook

意味の構造化事例：Context Layer & Ontology

① パイプライン・アーキテクチャ

AIが正しく意味を捉えるためのデータ構造化。

② 最重要ルール

「物理」と「意味」を分離すること。



Agent Workflow query

例外時要求

API
DDD application command
ActionType

action gate

ontology
case indexing

意味

Frontend
backend async APIs

物理

Journey 記録

Semantic ID (library)

UI action

DDD application event handler
case/object aggregate
indicator, recommnedation

case state machine
DBM

通常時

ontology, context生成（意味付け）
pending queues

Databases
(status, history)

Event stream

事実の発生

Event sourcing
(event→state)

解釈の実行

③ 処理の流れ

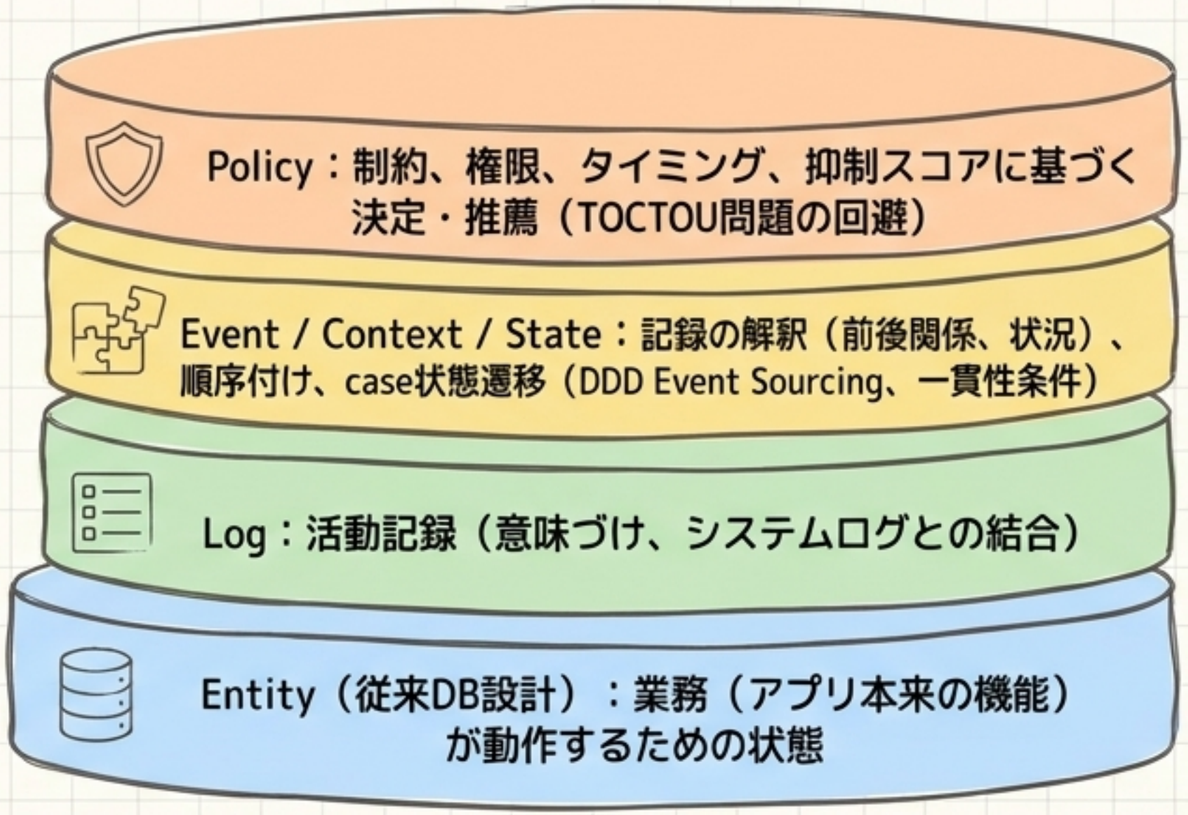
UI(SemanticID) → 事実(ステータス更新/履歴記録) → Event → 非同期API → 解釈(Context/Ontology) → State(case/indicator) → Context → 推薦(隠れ変数/beam) → アクション/クエリー(視点)

Gemini Notebook

基礎用語の整理

4-Layer Conceptual Stack

通常時
データ収集によるEntity生成
（Event Stream → State設定）



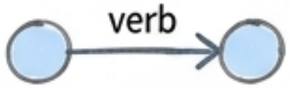
例外時
AgentがOntology定義
（データ依存関係）に
従いContextへアクセス

結論：Entity間の関係（ルール）と、動的振る舞い（文脈・制約）のモデルを完全に分離する。

Gemini Notebook

オントロジーの進化とエージェント思考

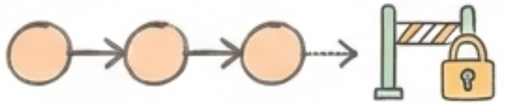
従来のアプローチ



名詞中心、関係は動詞（Semantic Network）

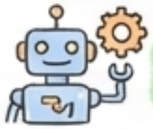
課題：意味の一貫性を保証する仕組みがなく、ロジックが混在。

現代のオントロジー



「状態遷移（進捗・次アクション）」+「文脈」が加わる。
取るべき状態遷移に従う。Gateで意味一貫性を検証（JWT認可と同様のアプローチ）。

Classの状態設定にロジックを入れない。



エージェント思考への発展

状態変更は外部(Agent)からの操作。アクション導入に必須。

Agentクエリーから文脈への変換は「意図」をベースに読み取りルールを決める
（規約や文書からポリシーを抽出）。

視点と文脈の分離。解釈と事実の分離。

Gemini Notebook

【演習】Caseを例にContextを定義しましょう

静的構造（階層化）：
意味 - 文脈 - 関係 - 制約 - 判断アクション

動的構造（状態遷移）：
マーケティング段階や意思決定プロセスの進行

S ＋ V ＋ O ＋ 文脈 ＋ 制約 ＋ アクション

問題: 航空会社のフライトスケジュール管理における「意味の構造化」を考えよ。



ヒント1: 概念の列挙

空港、航空会社、機材、フライトを
S+V+O に当てはめる。



ヒント2: ビジネスルールの適用

遅延時間、日時/空港/フライト、天候/空港混雑度/機材準備/保安状況
「2時間以内」「欠航」「スケジュール変更」
をどう制約とアクションに繋げるか？

Gemini Notebook

残された課題と未来への展望



自由エネルギー原理とContext Layer

Event知覚 → State変更 → Context認識 → 予測サービス比較。 差分があれば予測変更かAction起動。



哲学的解釈とコミュニケーション

意味を構造化できるのは「エントロピーが低い（矛盾がない整合性を維持できる）」範囲のみ。



サプライチェーンと価値交換

データ共有の前提は価値交換。データ流通＝トークン（計算能力、電力、CO2）。全体で意味の違いを吸収する。



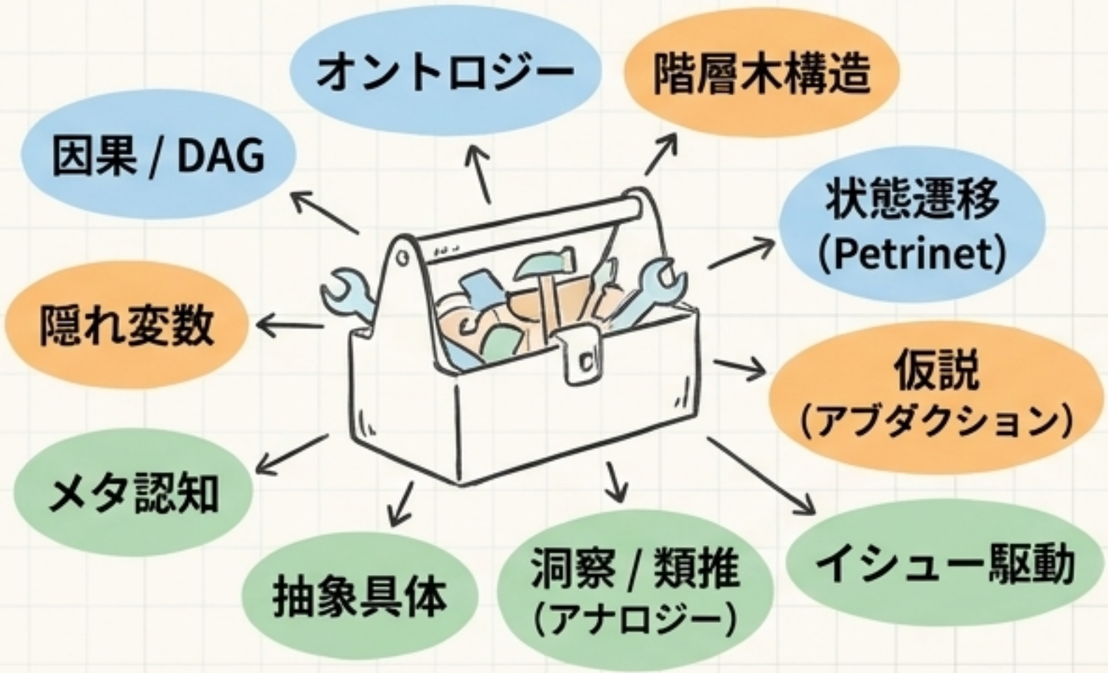
世界モデルへの拡張

シミュレーション、因果関係、隠れ空間(世界観・世界モデル）の導入の試み。

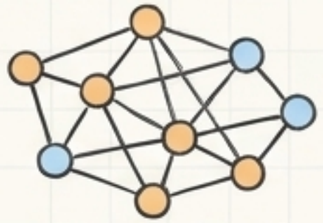
Gemini Notebook

まとめ：人が「意味」を理解するとは何か

構造化の多様なアプローチ

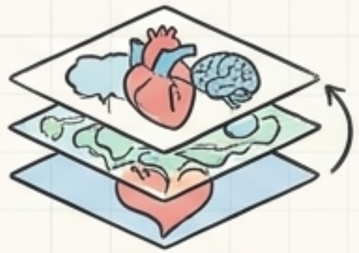


表面的な予測 vs 深層の理解



AI言語予測モデル
言語学習・予測

AIは言語を学習・予測するが、背景にある「隠れ空間」の存在を含んでいない。



人間の「隠れ空間」
意図、背景、文脈、感情

Latent Markov Chainのような隠れ空間をAIのコンテキストに入れ、思考プロセスを学習させなければ真の理解には至らない。

物理実体だけでなく、意図や背景の「隠れ空間」を抽出し意味づけること。
そこにこそ、人間の「納得感」と「共感」が生まれる。

Gemini Notebook